

Energibokföring för drivna harmoniska ODE:er

Kirchhoffs effektbalans och en okänd komponent med $X = LRC$

Hob Nilre & Bo C. Herlin

2026-10-08

Sammanfattning

En tillagd term Xq''' tillför eller absorberar energi beroende på tecknet hos $Xq'''q'$. Exakta förlopp visar båda fallen. Valet $X = LRC$ skalar överföringen vid oförändrad rörelse men bestämmer inte dess riktning. Korta exempel med en hammare och ett roterande verktyg tillämpar samma regel. Komponentens fysiska identitet och återstående energibokföring lämnas öppna.

PDF created: 2026-10-08 15:19:24 UTC

Latest on GitHub: <https://github.com/hobnilre/physics-ode-energy>

Denna svenska version följer [den engelska originalartikeln](#).

1 Från spänningsbalans till effektkonton

Utgå från den drivna [LRC-mallen](#), avsnitt 2:

$$Lq'' + Rq' + \frac{q}{C} = f(t), \quad L, C > 0, \quad R \geq 0. \quad (1)$$

Här är q laddning, $i = q'$ ström, f drivspänning och L, R, C induktans, resistans respektive kapacitans. Koefficienterna är konstanta, förloppen glatta och primtecken anger tidsderivator. Med [konventionen för seriekoppling](#), avsnitt 1, multipliceras varje spänningsterm med samma ström. Sätt källan först och bokför kretsens effektbalans på rad 2, med motsatta överföringar på raderna 1 och 3:

$$\begin{cases} 1: & \dots + Rq'i + \dots = 0, \\ 2: & f(t)i - Lq''i - Rq'i - qi/C = 0, \\ 3: & -f(t)i + \dots = 0. \end{cases} \quad (2)$$

Rad 1 hör till värmemottagaren och rad 3 till källan eller mottagaren; $fi < 0$ betyder att källan tar emot energi. Poster med motsatta tecken bokför varje överföring på båda sidor. För att visa att den totala energin är konstant behövs också de utelämnade energjädringarna per tidsenhet och lagarna för reservoarerna; ett föreskrivet $f(t)$ anger inte källans kapacitet.

2 När den tillagda termen tillför eller absorberar

Lägg till en fiktiv komponent med konstant $X > 0$ och okänd fysisk identitet:

$$Xq''' + Lq'' + Rq' + \frac{q}{C} = f(t). \quad (3)$$

Om Xq''' behandlas som dess spänningsbidrag tillkommer ett fjärde konto:

$$\begin{cases} 1: & \dots + Rq'i + \dots = 0, \\ 2: & f(t)i - Xq'''i - Lq''i - Rq'i - qi/C = 0, \\ 3: & -f(t)i + \dots = 0, \\ 4: & \dots + Xq'''i + \dots = 0. \end{cases} \quad (4)$$

Den mottagna effekten och bidraget till rad 2 blir då

$$P_X = Xq'''i, \quad P_{X \rightarrow 2} = -Xq'''i. \quad (5)$$

Eftersom $X > 0$ tillför komponenten effekt när $q'''i < 0$ och absorberar effekt när $q'''i > 0$. Ingen effekt överförs när produkten är noll. Över ett intervall gäller

$$W_X(t_0, t_1) = \int_{t_0}^{t_1} Xq'''(t)i(t) dt, \quad W_{X \rightarrow 2} = -W_X. \quad (6)$$

Positivt W_X är mottagen nettoenergi; negativt W_X är tillförd nettoenergi. Integralen bestämmer överföringen, medan resten av rad 4 lämnas öppen.

Välj $L = 1 \text{ H}$, $R = 1 \text{ } \Omega$, $C = 1 \text{ F}$ och $X = 1 \text{ H s}$. Sätt $u = t/(1 \text{ s})$ och bestäm $f(t)$ genom att sätta in varje valt förlopp i (3).

Tillförsel. För

$$q = (1 \text{ C}) \sin u, \quad i = (1 \text{ A}) \cos u, \quad q''' = -(1 \text{ A/s}^2) \cos u, \quad (7)$$

tar de induktiva och kapacitiva termerna ut varandra, liksom resistans- och X -termerna, vilket ger $f(t) = 0$. Därmed gäller

$$P_X = -(1 \text{ W}) \cos^2 u, \quad W_X(0, 2\pi \text{ s}) = -(1 \text{ J}) \int_0^{2\pi} \cos^2 u du = -\pi \text{ J}. \quad (8)$$

Vid $t = 0$ tillför komponenten 1 W ; under en period tillför den $\pi \text{ J}$. Här är $P_X = -Ri^2$ i varje ögonblick, så överföringen täcker resistorns energiupptag. Ekvationen anger inte dess fysiska energikälla.

Absorption. På $0 \leq t \leq 1 \text{ s}$ väljs

$$q = (1 \text{ C}) \frac{u^3}{6}, \quad i = (1 \text{ A}) \frac{u^2}{2}, \quad q''' = 1 \text{ A/s}^2. \quad (9)$$

Nu gäller

$$f(t) = (1 \text{ V}) \left(1 + u + \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{6} \right), \quad P_X = (1 \text{ W}) \frac{u^2}{2}, \quad (10)$$

och

$$W_X = (1 \text{ J}) \int_0^1 \frac{u^2}{2} du = \frac{1}{6} \text{ J}. \quad (11)$$

Vid $t = 1 \text{ s}$ är $P_{X \rightarrow 2} = -1/2 \text{ W}$. Samma positiva koefficient tillför energi i sinusförloppet och absorberar den i detta polynomförlopp.

3 Vad valet $X = LRC$ ändrar

För $(a, b, c) = (L, R, 1/C)$ väljer *ODE Coefficient Synthesis*, avsnitt 1–3,

$$X = A_3 = A_{-1,3} = \frac{ab}{c} = LRC > 0. \quad (12)$$

Här är $R > 0$. Eftersom RC har tidsenhet gäller $[X] = \text{H s}$, och Xq''' är en spänning. Ekvation (5) blir $P_{X \rightarrow 2} = -LRC q''' i$.

Håll $q(t)$ fast, inklusive amplitud och tidsskala. Ett större LRC förstärker då överföringen i den riktning som $q''' i$ redan bestämmer. Arbetet, med sitt tecken, skalas på samma sätt över ett fast intervall. Med oberoende positiva parametergränser fås störst absolutbelopp vid alla tre övre gränserna; utan gränser finns inget ändligt maximum. Beräkna om $f(t)$ för att behålla den valda rörelsen.

För $q = Q \sin(\omega t)$, med $Q, \omega > 0$, gäller

$$q''' = -\omega^2 i, \quad P_{X \rightarrow 2} = LRC \omega^2 i^2 \geq 0. \quad (13)$$

Alla positiva val gör att X tillför effekt, utom vid strömmens nollställan. Absorption kräver ett annat derivatetecken, som i (9). I förhållande till resistorns effektupptag gäller, vid $i \neq 0$,

$$\frac{|P_{X \rightarrow 2}|}{Ri^2} = LC \left| \frac{q'''}{i} \right|. \quad (14)$$

Kvoten är $LC\omega^2$ för ett sinusförlopp. Ett större R skalar båda effekterna lika mycket; bara L och C ändrar deras kvot vid oförändrad rörelse.

Använd det tillförande fallet i avsnitt 2 vid $t = 0$ och det absorberande fallet vid $t = 1$ s, med drivspänningen omräknad för varje rad.

Tabell 1. Bidrag $P_{X \rightarrow 2}$ med bevarat tecken för samma två förlopp.

(L, R, C) i (H, Ω , F)	X (H s)	Tillförsel (W)	Absorption (W)
(1, 1, 1)	1	+1	−1/2
(1, 2, 1)	2	+2	−1
(2, 2, 2)	8	+8	−4

Med $1 \leq L/(1 \text{ H}), R/(1 \Omega), C/(1 \text{ F}) \leq 2$ ger sista raden störst absolutbelopp i båda fallen. Samma integraler ger 8π J tillförd energi per sinusperiod och $4/3$ J absorberad energi över polynomförloppets intervall.

Om drivningen och begynnelsevillkoren i stället hålls fasta ändras även rörelsen när koefficienterna ändras. Att maximera enbart LRC säger då ingenting om den största överföringen.

4 Hammare och spik

Låt x vara hammarytans och spikhuvudets förskjutning under en kontaktfas med glatt förlopp, $v = x'$, och $m, d, k > 0$ massa, effektivt motstånd respektive styvhet. *Översättningen mellan domäner*, avsnitt 2–3, ersätter (L, R, C) med $(m, d, 1/k)$:

$$X_h x''' + m x'' + d x' + k x = F(t), \quad X_h = \frac{md}{k}. \quad (15)$$

Anta att den okända komponenten verkar inuti hammaren. Dess mottagna effekt är $X_h x''' v$; skalningen vid fast rörelse i avsnitt 3 blir md/k .

För $F = 0$, $x(0) = 0$, $v(0) = v_0 > 0$ och $x''(0) = 0$, sätt $\omega = \sqrt{k/m}$. Fram till första stoppet gäller

$$x(t) = \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t), \quad 0 \leq t \leq t_* := \frac{\pi}{2\omega}. \quad (16)$$

Då är $mx'' + kx = 0$ och $X_h x''' + dv = 0$, vilket ger

$$W_{X_h} = \int_0^{t_*} X_h x''' v dt = - \int_0^{t_*} dv^2 dt = - \frac{\pi dv_0^2}{4\omega} = -W_d. \quad (17)$$

Komponenten tillför motståndsarbetet från sitt ospecificerade konto. Förskjutningen x innefattar elastisk rörelse i stödet; spikens bestående inträngningsdjup är obestämt.

5 Roterande utgång vid föreskriven rörelse

För utgångens vinkel θ och vinkelhastighet $\Omega = \theta'$ görs bytet $(q, L, R, C, f) \mapsto (\theta, J, d, 1/k, \tau_h)$ i (3). Här är $J, d, k > 0$ utgångens tröghetsmoment, dämpning och vridstyvhet; τ_h är föreskrivet hammarmoment och J omfattar inte hammaren. Den antagna komponenten inuti verktyget har $X_r = Jd/k$. Låt τ_X och τ_0 vara de moment som krävs för samma rörelse med respektive utan komponenten. Skillnaden i tillfört arbete är

$$\Delta W_h = \int_{t_0}^{t_1} (\tau_X - \tau_0) \Omega dt = \int_{t_0}^{t_1} X_r \theta''' \Omega dt = W_{X_r}. \quad (18)$$

Tillfört arbete från komponenten minskar alltså det hammararbete som krävs för denna rörelse.

För $\theta = \Theta \sin(\omega t)$, $\Theta, \omega > 0$, och $T = \pi/(2\omega)$ ger sambandet $\theta''' = -\omega^2 \Omega$

$$\begin{aligned} W_{X_r} &= \int_0^T X_r \theta''' \Omega dt = - \frac{\pi X_r \Theta^2 \omega^3}{4}, \\ W_d &= \int_0^T d \Omega^2 dt = \frac{\pi d \Theta^2 \omega}{4}, \quad \frac{-W_{X_r}}{W_d} = \frac{J \omega^2}{k}. \end{aligned} \quad (19)$$

När $J \omega^2/k \leq 1$ ger en vanlig modell samma moment vid denna rörelse med icke-negativ dämpning

$$d_{\text{eff}} = d - X_r \omega^2 = d \left(1 - \frac{J \omega^2}{k} \right). \quad (20)$$

Till exempel ger $J \omega^2/k = 1/10$ att $d_{\text{eff}} = 9d/10$ och $W_{X_r} = -W_d/10$. Komponentens tillfört arbete som minskad dämpning i stället undviker att dissipera. Jämförelsen anpassar drivningen så att rörelsen blir densamma; hammarens förberedelse och det okända kontot ingår inte.

Referenser

1. H. Nilre och B. C. Herlin (2026). [The ODE Template and Its Domain Equivalents](#).
2. H. Nilre och B. C. Herlin (2026). [ODE Coefficient Synthesis](#).
3. H. Nilre och B. C. Herlin (2026). [Interconnecting Series and Parallel ODEs](#).